CHALLENGE 2 · CHALLENGE-BASED LEARNING (CBL) · GRANDE IDEIA: QUALIDADE DE VIDA

PROJETO PANDORA: ARQUITETURA MULTIAGENTE E APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA REESTRUTURAÇÃO DE DÍVIDAS, MITIGAÇÃO DE COMPULSÃO FINANCEIRA E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR

Documento Científico de Concepção, Especificação de Escopo, Engenharia de Requisitos e Metodologia de Validação Experimental

Área Temática: Finanças Pessoais, Superendividamento, Comportamento Financeiro Compulsivo e Segurança Digital
Data de Publicação: Outubro de 2026 | **Repositório de Pesquisa:** `docs/escopo/` · `docs/personas/` · `docs/evidencias/`

RESUMO

A digitalização acelerada do Sistema Financeiro Nacional promoveu inclusão bancária e liquidez instantânea, mas reduziu drasticamente as fricções cognitivas para a tomada de crédito de alto custo, para as apostas online de quota fixa (*bets*) e para a vitimização por golpes digitais. No Brasil contemporâneo, 81,7 milhões de adultos encontram-se inadimplentes, o rotativo do cartão de crédito atinge 435,9% ao ano e aproximadamente R$ 20,8 bilhões mensais são transferidos via Pix para plataformas de apostas, deteriorando a saúde mental e o mínimo existencial das famílias. Este documento apresenta a concepção científica, o mapeamento de *stakeholders* e personas, a engenharia de requisitos graduada em quatro níveis de necessidade e o protocolo de validação experimental do **PANDORA** (*Personal AI Navigator for Debt Organization, Recovery and Autonomy*). A arquitetura proposta adota o princípio *"determinístico onde é possível, probabilístico onde é necessário"*, combinando motores matemáticos exatos de amortização, modelos de aprendizado de máquina para classificação transacional e detecção de anomalias temporais, recuperação aumentada por geração (RAG Híbrido) sobre normas do Banco Central do Brasil (BCB), Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e legislação consumerista (Leis nº 14.181/2021, nº 14.690/2023 e nº 14.790/2023), além de um copiloto multimodal acessível por voz e imagem sob *guardrails* estritos de proteção de dados (LGPD) e saúde mental (`CVV 188`).

Palavras-chave: Inteligência Artificial Multiagente; Superendividamento; Mínimo Existencial; Transtorno do Jogo (*Bets*); Recuperação Aumentada por Geração (RAG); Qualidade de Vida.

SUMÁRIO

1. Introdução e Cenário Escolhido ..... p. 02
2. Formulação do Problema e Evidências Empíricas ..... p. 03
2.1 Evidências Quantitativas e Macroeconômicas (Serasa, CNC, BCB e Datafolha) ..... p. 04
2.2 Impacto Clínico, Psicométrico e Jurídico na Qualidade de Vida ..... p. 05
3. Questão Essencial (*Essential Question*) e 10 Questões Norteadoras (*Guiding Questions*) ..... p. 05
4. Mapeamento de *Stakeholders* do Ecossistema (6 Atores) ..... p. 08
5. Perfis Comportamentais e Personas do Sistema ..... p. 10
5.1 Personas Nucleares de Validação Experimental (P01 a P05) ..... p. 10
5.2 Personas Complementares de Cobertura Socioeconômica Estendida (P06 a P10) ..... p. 12
6. Engenharia de Requisitos e Priorização em 4 Graus de Necessidade ..... p. 13
6.1 Índice de Grau de Necessidade (Escala Metodológica de 4 Graus) ..... p. 13
6.2 Especificação dos Requisitos Funcionais (RF01 a RF18) ..... p. 14
6.3 Especificação dos Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF09) ..... p. 17
7. Análise de Riscos Arquiteturais, Clínicos e Regulatórios (R01 a R08) ..... p. 19
8. Premissas Metodológicas e Operacionais ..... p. 20
9. Metodologia de Avaliação, Métricas de Sucesso, Limites e Validações ..... p. 21
9.1 Validação dos Modelos de Aprendizado de Máquina e Motores Matemáticos ..... p. 21
9.2 Validação do Pipeline RAG Híbrido e Qualidade Generativa (Ragas) ..... p. 23
9.3 Validação do Sistema Multiagente, Multimodalidade e Guardrails ..... p. 24
9.4 Validação de Impacto em Qualidade de Vida e Compreensão Decisória ..... p. 26
10. Referências Bibliográficas e Normativas ..... p. 26

1. INTRODUÇÃO E CENÁRIO ESCOLHIDO

O projeto **PANDORA** insere-se no cenário das **finanças pessoais, proteção ao consumidor e saúde financeira de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade socioeconômica, superendividamento ou compulsão financeira**. No período recente (2024–2026), a modernização tecnológica do Sistema Financeiro Nacional — impulsionada pela consolidação do Pix, pela expansão do Open Finance e pela oferta massiva de crédito digital — proporcionou conveniência transacional sem precedentes. Contudo, essa mesma infraestrutura reduziu severamente os mecanismos de reflexão e fricção antes da tomada de decisões financeiras de alto risco, expondo milhões de cidadãos ao crédito rotativo com taxas extorsivas, às apostas esportivas e jogos online de quota fixa (*bets*) e a esquemas sofisticados de engenharia social.

Nesse contexto, indivíduos submetidos a estresse financeiro crônico tomam decisões sob intensa sobrecarga cognitiva, fadiga decisória, estigma social e assimetria informacional perante instituições financeiras. As ferramentas atualmente disponíveis no mercado falham estruturalmente porque tratam o fenômeno de forma fragmentada e desconsideram os determinantes comportamentais e jurídicos do problema, conforme sistematizado na **Tabela 1**.

Tabela 1 — Análise comparativa entre as alternativas atuais de mercado e a abordagem científica proposta pelo sistema PANDORA.

Alternativa Atual no Mercado	Principal Limitação / Falha Estrutural	Diferencial Científico e Arquitetural do PANDORA
Aplicativos de Bancos e Carteiras Digitais	Enxergam apenas a própria instituição e possuem conflito de interesses intrínseco (rentabilizam sobre o rotativo, parcelamentos de fatura e crédito consignado).	Visão consolidada multi-banco (Open Finance / upload documental) e atuação **100% isenta**, orientada à minimização do Custo Efetivo Total (CET) pago pelo cidadão.
Planilhas e Gerenciadores Tradicionais de Gastos	Exigem disciplina manual contínua, pressupõem estabilidade emocional e ignoram gatilhos de compulsão, ansiedade ou volatilidade de renda.	Classificação automática via *Machine Learning*, detecção de anomalias temporais (gastos e apostas na madrugada) e orçamento adaptativo por piso de renda.
Feirões de Renegociação (*Serasa Limpa Nome, Desenrola*)	Atuam pontualmente sobre o estoque da dívida passada sem proteger o fluxo de caixa mensal nem alterar o comportamento gerador da dívida (42% reincidem).	Blindagem prévia de 100% do **Mínimo Existencial** (Lei nº 14.181/2021), simulação determinística de capacidade real de pagamento e acompanhamento contínuo.
Educação Financeira Genérica e *Finfluencers*	Conteúdo abstrato desconectado da fatura real do usuário ou enviesado por promessas de retorno rápido sem risco (*day trade*, criptoativos, pirâmides).	Educação financeira *just-in-time* (Lusardi & Mitchell, 2014) ancorada nos próprios números do usuário e em fontes públicas via RAG (BCB, CVM, Tesouro), sob *guardrails* regulatórios.

Alternativa Atual no Mercado	Principal Limitação / Falha Estrutural	Diferencial Científico e Arquitetural do PANDORA
Rede Pública de Defesa e Saúde Mental (*Procon, Defensoria, CAPS, JA*)	Acionada tardiamente e desconectada dos dados financeiros cotidianos; o cidadão comparece ao atendimento sem documentação estruturada.	Detecção precoce de marcadores de crise, geração automática do dossiê de repactuação legal e encaminhamento acolhedor imediato (`CVV 188`, CAPS AD, JA).

Fonte: Elaborado pelos autores com base na revisão da literatura e análise de mercado (2026).

2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS

O problema científico e social endereçado pelo projeto consiste na **espiral de deterioração da qualidade de vida desencadeada pela interação entre superendividamento estrutural familiar, taxas de juros extremas, comportamento financeiro compulsivo em apostas online (*bets*) e vitimização por golpes financeiros digitais**, quadro agravado pela opacidade dos contratos bancários e pelo desconhecimento dos instrumentos legais de defesa do consumidor.

2.1 Evidências Quantitativas e Macroeconômicas

Os levantamentos estatísticos oficiais e relatórios técnicos catalogados no repositório de evidências do projeto (`docs/evidencias/`) demonstram a severidade do problema em escala nacional, estruturados nos cinco eixos da **Tabela 2**.

Tabela 2 — Síntese das evidências empíricas e macroeconômicas do problema financeiro no Brasil (2024–2026).

Eixo do Problema	Indicador Estatístico Oficial no Brasil	Fonte Institucional e Período	Consequência Direta na Qualidade de Vida Familiar
1. Inadimplência Crônica e Reincidência	**81,7 milhões** de brasileiros inadimplentes (recorde histórico); **332 milhões** de dívidas ativas; média de **R$ 6.598,13/pessoa**.	Serasa Experian — *Mapa da Inadimplência: Edição de 10 Anos* (mar./2026)	Expansão de 38% em uma década; **42% dos devedores já estavam negativados há 10 anos**, provando que renegociar sem reeducar e criar reserva gera reincidência.
2. Endividamento Doméstico Estrutural	**81,7%** das famílias brasileiras endividadas (pico histórico de **82,0%** em jul.–ago./2026); **29,6%** em atraso; **12,5%** sem condições de pagar.	Confederação Nacional do Comércio (CNC) — *Pesquisa PEIC Nacional* (jul.–set./2026)	O **cartão de crédito** figura em **85,3%** dos lares endividados; o serviço da dívida compete diretamente com despesas vitais de alimentação, moradia e energia.

Eixo do Problema	Indicador Estatístico Oficial no Brasil	Fonte Institucional e Período	Consequência Direta na Qualidade de Vida Familiar
3. Assimetria Informacional e Juros Extremos	Rotativo do cartão de crédito a **435,9% a.a.**; cheque especial a **~130% a.a.**; crédito pessoal livre a **61,7% a.a.**	Banco Central do Brasil (API SGS) / Agência Brasil / Senado Notícias (fev.–mai./2026)	O consumidor paga o "valor mínimo da fatura" acreditando manter a adimplência e desconhece o limite legal de 100% sobre o valor original da dívida (**Lei nº 14.690/2023**).
4. Compulsão em Apostas Online (*Bets*)	**R$ 20,8 bilhões/mês** transferidos via Pix a 56 operadoras de apostas; **24 milhões** de apostadores mensais no país.	Banco Central do Brasil — *Estudo Especial nº 119/2024* (set./2024)	Forte concentração entre jovens de 20 a 30 anos e drenagem de renda de subsistência (**R$ 3 bilhões** enviados por **5 milhões** de beneficiários do Bolsa Família em um mês).
5. Epidemia de Golpes Financeiros Digitais	**24 milhões** de brasileiros vítimas de golpes via Pix ou boleto falso em 12 meses; prejuízo de **quase R$ 29 bilhões** (**R$ 1.198/vítima**).	Instituto Datafolha / Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) (ago./2025)	Pessoas idosas constituem o grupo mais vulnerável a boletos adulterados e falsas centrais telefônicas; uma única fraude compromete meses de renda previdenciária.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados públicos da Serasa Experian (2026), CNC (2026), BCB (2024, 2026) e Datafolha/FBSP (2025).

2.2 Impacto Clínico, Psicométrico e Jurídico na Qualidade de Vida

A literatura científica internacional estabelece que o estresse financeiro severo (*financial distress*) atua como preditor direto de **insônia, transtornos de ansiedade generalizada, episódios depressivos, desagregação familiar e perda de produtividade laboral**, fenômenos mensurados por instrumentos psicométricos validados, tais como a *InCharge Financial Distress/Financial Well-Being Scale* (Prawitz et al., 2006) e a *CFPB Financial Well-Being Scale* (CFPB, 2017). No âmbito psiquiátrico, a Organização Mundial da Saúde classifica o transtorno do jogo (*Gambling Disorder*) na **CID-11 sob o código** `6C50`, caracterizado pela perda de controle sobre o ato de apostar, priorização do jogo em detrimento de obrigações vitais e escalada de apostas para recuperar perdas (*chasing losses*). No plano jurídico nacional, a **Lei nº 14.181/2021** (Lei do Superendividamento) positivou a proteção do **mínimo existencial** como corolário da dignidade da pessoa humana, proibindo que o pagamento de dívidas de consumo prive o cidadão e sua família das condições materiais básicas de sobrevivência.

3. QUESTÃO ESSENCIAL (*ESSENTIAL QUESTION*) E QUESTÕES NORTEADORAS (*GUIDING QUESTIONS*)

> **3.1 QUESTÃO ESSENCIAL DA EQUIPE (ESSENTIAL QUESTION)**
>
> ***"Como agentes de Inteligência Artificial, apoiados em evidências empíricas e fontes normativas confiáveis, podem ajudar pessoas endividadas ou com comportamento financeiro compulsivo a recuperar o controle das finanças e, com isso, a qualidade de vida?"***

3.2 Matriz das 10 Questões Norteadoras (*Guiding Questions*)

Para desdobrar a Questão Essencial em requisitos verificáveis de engenharia de software, aprendizado de máquina, economia comportamental e conformidade jurídica, foram formuladas e respondidas **10 Questões Norteadoras (*Guiding Questions*)**, detalhadas na **Tabela 3**.

Tabela 3 — Matriz das 10 Questões Norteadoras (*Guiding Questions*) e respectivas soluções arquitetadas no PANDORA.

Cód.	Eixo Científico	Questão Norteadora (*Guiding Question*)	Resposta Metodológica e Solução Arquitetada no PANDORA
GQ01	**Visibilidade e Diagnóstico**	*O que a pessoa endividada ou compulsiva **não consegue enxergar** sozinha na própria movimentação financeira?*	O indivíduo não visualiza: (a) a perda líquida real acumulada em microtransferências via Pix para *bets* (mascarada por pequenos prêmios esporádicos); (b) o custo exponencial (CET anualizado) de pagar apenas o mínimo do cartão; (c) o efeito cumulativo de dezenas de parcelamentos distribuídos em múltiplos cartões; e (d) qual fração da sua renda compõe o **mínimo existencial** intocável.
GQ02	**Economia Comportamental**	*Em que momento uma intervenção de IA (alerta, trava, diálogo) altera efetivamente o comportamento, e quando ela se torna ruído ou gatilho de culpa?*	Repreensões morais geram reatância psicológica, vergonha e abandono do aplicativo. A intervenção é eficaz quando ocorre **próxima ao gatilho temporal** (ex.: minutos após o crédito do repasse semanal ou na janela crítica das 23h às 03h), adota **linguagem livre de estigma** e aplica **fricção positiva voluntária** (*cooling-off period* de 24h a 48h para desativação de limites e *nudges* de custo de oportunidade — Thaler & Sunstein, 2008).

Cód.	Eixo Científico	Questão Norteadora (*Guiding Question*)	Resposta Metodológica e Solução Arquitetada no PANDORA
GQ03	**Direitos e Assimetria Legal**	*Que informação normativa oficial os cidadãos desconhecem e que poderia reduzir substancialmente o custo de suas dívidas?*	Os consumidores desconhecem: (1) o direito à **repactuação global de dívidas** em até 5 anos com preservação do mínimo existencial (**Lei nº 14.181/2021**); (2) o teto legal de **100% do valor original** para juros do rotativo (**Lei nº 14.690/2023**); (3) o limite de **8% a.m.** no cheque especial (**Res. CMN nº 4.765/2019**); e (4) a **impenhorabilidade** absoluta do salário, da aposentadoria e do bem de família (**CPC art. 833 / Lei nº 8.009/1990**).
GQ04	**Prevenção e Resposta a Fraudes**	*Como proteger cidadãos vulneráveis (especialmente idosos) no instante em que estão sob pressão psicológica de um golpe de Pix ou boleto falso?*	Disponibilizando um canal multimodal de mínima fricção (**Voz STT/TTS + Fotografia**) no qual o agente `Guardião` valida a estrutura FEBRABAN dos 47 dígitos da linha digitável, confronta o CNPJ/CPF do beneficiário real com a logomarca impressa, detecta padrões de engenharia social em capturas de tela e, caso a transferência Pix já tenha ocorrido, gera o roteiro imediato para acionamento do **MED (Res. BCB nº 147/2021)** em até 80 dias.
GQ05	**Volatilidade de Renda (MEI/App)**	*Como estruturar o orçamento e evitar o endividamento cruzado em cartões para trabalhadores de aplicativo e autônomos (MEI) cuja renda oscila semanalmente?*	Substituindo regras orçamentárias estáticas (como 50-30-20 sobre renda fixa) por um **Orçamento Baseado em Piso de Renda Conservador**, segregando despesas operacionais PJ/MEI de gastos pessoais e empregando modelos de séries temporais (**Prophet / ETS**) para projetar déficits de caixa em horizontes de 30, 60 e 90 dias antes do vencimento das faturas.
GQ06	**Determinismo vs. IA Generativa**	*Como impedir que um grande modelo de linguagem (LLM) alucine cálculos de juros compostos, prazos processuais ou invente dispositivos legais?*	Aplicando o princípio arquitetural **"Determinístico onde é possível, probabilístico onde é necessário"**: toda aritmética financeira (juros compostos, CET, Tabela Price, ordenação *Avalanche* e *Bola de Neve*) é executada exclusivamente por funções Python determinísticas tipadas; e toda resposta normativa exige recuperação prévia via **RAG Híbrido (`pgvector` + BM25)** com citação verificável ou abstenção explícita.

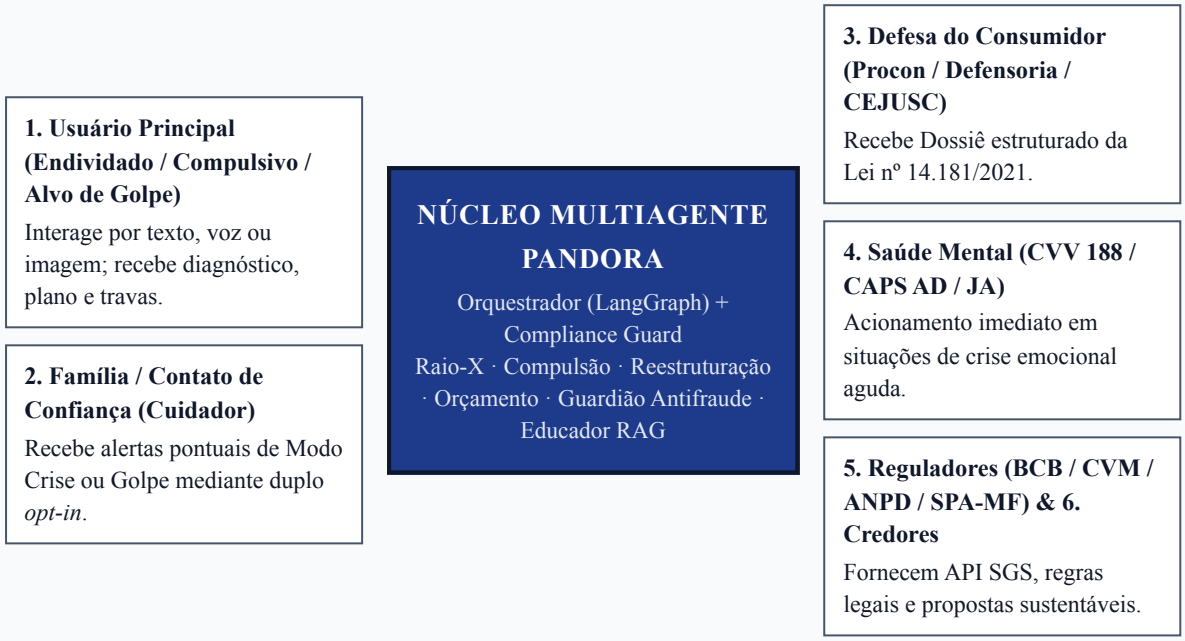
Cód.	Eixo Científico	Questão Norteadora (*Guiding Question*)	Resposta Metodológica e Solução Arquitetada no PANDORA
GQ07	**Fronteira Regulatória (CVM)**	*Como capacitar uma pessoa recém-saída do endividamento a constituir sua Reserva de Emergência sem infringir as normas de consultoria de valores mobiliários da CVM?*	Observando estritamente as **Resoluções CVM nº 19/2021, nº 20/2021 e nº 30/2021**: o sistema aplica questionário educacional de perfil de risco (*suitability*), simula rendimentos reais utilizando as séries oficiais do BCB (**Selic `432`, CDI `12`, IPCA `433`**) apenas sobre **classes gerais de ativos**, e o `Compliance Guard` intercepta qualquer pedido de indicação de ações, fundos ou títulos privados específicos, convertendo o bloqueio em uma **Recusa Educativa**.
GQ08	**Privacidade e Segurança (LGPD)**	*Como processar extratos bancários, boletos e relatos emocionais sensíveis assegurando conformidade integral com a LGPD e resiliência contra ataques?*	Mediante arquitetura *Privacy by Design* (**Lei nº 13.709/2018**): mascaramento local de dados pessoais identificáveis (CPF, nome, agência/conta) antes do *LLM Gateway*, coleta de consentimento granular específico, direito de exclusão integral sob demanda (incluindo vetores no banco de *embeddings*), encapsulamento de textos extraídos via OCR contra *Prompt Injection* indireto e operação 100% *read-only* (ausência de ferramentas de movimentação financeira).
GQ09	**Bioética e Saúde Mental em Crise**	*Qual é a fronteira ética de atuação de um agente de IA diante de um usuário em sofrimento psíquico severo decorrente de dívidas ou transtorno do jogo?*	O sistema jamais simula atendimento psicológico ou psiquiátrico clínico. Ao identificar marcadores linguísticos de desespero agudo, ideação autolesiva ou colapso emocional no `Compliance Guard`, o fluxo financeiro e de cobrança de metas é imediatamente suspenso, acionando-se o **Protocolo de Crise**, que apresenta contato direto em um toque com o **CVV (`188`)**, **CAPS AD** e **Jogadores Anônimos (JA)**.
GQ10	**Mensuração de Qualidade de Vida**	*Como demonstrar cientificamente que a intervenção do sistema promoveu ganho real de **qualidade de vida**, para além de métricas contábeis?*	Combinando indicadores financeiros objetivos (preservação de 100% do mínimo existencial, redução do CET médio ponderado e dias consecutivos em abstinência de apostas) com a variação pré e pós-intervenção em escalas psicométricas internacionalmente validadas: **InCharge IFDFW (Prawitz et al., 2006)** e **CFPB Financial Well-Being Scale (CFPB, 2017)**.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4. MAPEAMENTO DE *STAKEHOLDERS* DO ECOSSISTEMA

O ecossistema sociotécnico do **PANDORA** articula **6 grupos de *stakeholders*** diretamente envolvidos na recuperação financeira, na tutela de direitos do consumidor e na rede de apoio psicossocial do cidadão, representados na **Figura 1** e especificados na **Tabela 4**.

Figura 1 — Topologia de interação entre o núcleo multiagente PANDORA e os 6 grupos de *stakeholders* do ecossistema.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 4 — Matriz analítica de interesses, restrições operacionais e proposta de valor para os 6 *stakeholders*.

#	Grupo de *Stakeholder*	Interesse Primário no Ecossistema	Dores e Restrições Atuais	Entrega de Valor pelo Sistema PANDORA
1	**Pessoa Endividada, Compulsiva ou Alvo de Golpe** (*Usuário Primário*)	Estancar perdas com juros abusivos ou apostas, proteger o sustento familiar e recuperar a tranquilidade mental sem sofrer julgamento moral.	Vergonha de expor a situação; baixa literacia financeira; receio de bloqueio salarial; vulnerabilidade cognitiva a fraudes.	Interface PWA acessível (texto, voz e imagem), comunicação empática, privacidade estrita e plano de ação que blinda o mínimo existencial.

#	Grupo de *Stakeholder*	Interesse Primário no Ecossistema	Dores e Restrições Atuais	Entrega de Valor pelo Sistema PANDORA
2	**Família / Contato de Confiança** (*Usuário Secundário*)	Proteger o orçamento doméstico e apoiar o ente familiar em episódios de recaída ou tentativa de golpe, sem violar sua autonomia.	Ausência de visibilidade até que a dívida ou a fraude já tenha exaurido os recursos da família; desgaste nas relações familiares.	**"Modo Crise"** e recurso **"Compartilhar Alerta de Golpe"** operados sob **duplo consentimento explícito (*opt-in*)**, emitindo apenas avisos pontuais acordados.
3	**Órgãos de Defesa do Consumidor** (*Procon, Defensoria Pública, CEJUSC*)	Assegurar a efetividade da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) e dar celeridade às audiências globais de repactuação.	O consumidor comparece ao atendimento sem contratos consolidados, sem conhecer o CET de cada dívida e sem o levantamento de gastos vitais.	Geração automatizada do **Dossiê de Repactuação**: Mapa de Dívidas padronizado, comparativo com taxas médias do BCB e memória de cálculo do Mínimo Existencial.
4	**Rede de Saúde Mental e Apoio Psicossocial** (*CVV 188, CAPS AD, JA*)	Receber encaminhamento tempestivo e qualificado de indivíduos em sofrimento psíquico agudo ou com transtorno do jogo (`CID-11 6C50`).	Aplicativos financeiros ignoram sinais críticos de desespero humano; em contrapartida, sistemas de IA não devem improvisar psicoterapia.	*Guardrail* de segurança interrompe imediatamente a jornada financeira diante de marcadores de crise e conecta o usuário em um toque ao `CVV 188` , CAPS AD e JA.
5	**Órgãos Reguladores e Fiscalizadores** (*BCB, CVM, ANPD, SPA/MF*)	Garantir proteção de dados pessoais (LGPD), repressão a casas de apostas clandestinas, uso adequado do MED Pix e vedação à consultoria irregular.	Proliferação de domínios ilegais de apostas, vazamento de dados financeiros sensíveis e recomendação irregular de valores mobiliários por terceiros.	Mascaramento obrigatório de PII, verificação automática na lista de outorgas da SPA/MF, instrução estruturada do MED Pix e trava de conformidade CVM (Res. 19/20).
6	**Credores, Instituições Financeiras e Birôs** (*Open Finance, Serasa*)	Recuperar créditos inadimplidos de forma sustentável, reduzindo a taxa de quebra de acordos (*re-default*) no curto prazo.	Acordos firmados em feirões sem avaliação da capacidade real de pagamento do devedor são interrompidos já na segunda ou terceira parcela.	Simulação determinística de propostas (*Avalanche* / *Bola de Neve*) estritamente compatíveis com a margem líquida disponível após o mínimo existencial.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5. PERFIS COMPORTAMENTAIS E PERSONAS DO SISTEMA

A modelagem comportamental do projeto fundamenta-se nas estatísticas oficiais da Serasa Experian, CNC/Peic, Banco Central do Brasil e Datafolha/FBSP. O acervo completo encontra-se documentado em fichas individuais na pasta `docs/personas/`, acompanhado de dataset transacional sintético (`amostra_transacoes_sinteticas_personas.csv`). O conjunto compreende **5 personas nucleares** (que conduzem os cenários principais de validação experimental ponta a ponta, apresentadas na **Tabela 5**) e **5 personas complementares** (que expandem a cobertura para dinâmicas familiares e choques socioeconômicos específicos, apresentadas na **Tabela 6**).

5.1 Personas Nucleares de Validação Experimental (P01 a P05)

Tabela 5 — Caracterização das 5 personas nucleares, gatilhos de crise, barreiras de uso e intervenções arquitetadas.

ID	Persona, Idade e Ocupação	Arquétipo e Renda Mensal	Contexto Socioeconômico e Gatilho da Crise	Dificuldades e Barreiras de Uso	Intervenção do Sistema PANDORA (Módulos e Base Legal)
P01	**Carla Mendes (34 anos)** Atendente de farmácia CLT · Mãe solo de 2 filhos (6 e 9 anos)	**Superendividamento Familiar** R$ 2.850,00/mês (*Renda Fixa*)	**73,6%** da renda (R$ 2.100) destina-se ao mínimo existencial. Acumula R$ 4.200 no rotativo do cartão (**448% a.a.**), empréstimo pessoal e fatura de energia em atraso.	Receio de conectar a conta bancária e sofrer retenção salarial; medo de penhora de bens; paralisia cognitiva diante de siglas técnicas ("CET", "IOF").	**Ingestão via upload de PDFs** (sem exigir Open Finance), blindagem integral dos R$ 2.100 vitais, plano *Avalanche*, esclarecimento do **CPC art. 833** e geração do dossiê da **Lei nº 14.181/2021** (*Módulos 1 e 3*).
P02	**Diego Oliveira (24 anos)** Entregador de aplicativo (motociclista) · Solteiro	**Compulsão em Apostas (*Bets*)** ~R$ 1.120,00/sem (*Renda Variável*)	Transfere valores via Pix minutos após receber o repasse semanal de quarta-feira e escala apostas entre **23h e 03h** (*chasing losses*). Atrasou a parcela da moto.	Forte reatância a sermões morais; impulso de desativar limites durante a fissura noturna; ilusão de controle provocada por ganhos parciais esporádicos.	Cruzamento com a lista oficial da **SPA/MF**, exposição da **perda líquida real**, *nudge* pós-repasse ("5 tanques de combustível"), trava noturna com **janela de resfriamento de 24h–48h** e atalho JA/CVV (*Módulos 2 e 5*).

ID	Persona, Idade e Ocupação	Arquétipo e Renda Mensal	Contexto Socioeconômico e Gatilho da Crise	Dificuldades e Barreiras de Uso	Intervenção do Sistema PANDORA (Módulos e Base Legal)
P03	**Sr. Antônio Ferreira (67 anos)** Aposentado pelo INSS · Viúvo · Reside sozinho	**Golpes Digitais e Consignado** R$ 2.412,00/mês (*Renda Fixa*)	Possui 30% do benefício comprometido em consignado. Pagou **boleto fraudulento de R$ 1.198,00** via WhatsApp e sofreu tentativa de golpe da "falsa central" (R$ 1.800,00).	Sentimento de humilhação pós-fraude; limitação visual para leitura em telas pequenas (presbiopia); dificuldade de digitação; pânico sob coação telefônica.	Interface multimodal por **Voz (STT/TTS) e Fotografia**, validação FEBRABAN/CNPJ de boletos, instrução falada passo a passo do **MED do Pix (Res. BCB nº 147/2021)** e auditoria de taxa consignada (`SGS 25467`) (*Módulos 5 e 7*).
P04	**Mariana Costa (28 anos)** Designer gráfica *freelancer* (MEI)	**Impulso (*BNPL*) e Múltiplos Cartões** R$ 3.200 a R$ 5.800/mês (*Renda Volátil*)	Fragmenta 22 compras parceladas em 4 bancos digitais, realiza compras noturnas por ansiedade laboral, confunde caixa MEI com conta pessoal e paga faturas com outro cartão.	Abandono de planilhas manuais na primeira semana; softwares de licença MEI categorizados erroneamente como "Lazer"; inadequação de orçamentos fixos.	Consolidação **Open Finance multi-banco**, reclassificação de insumo MEI em 1 toque, detecção de compras impulsivas (`Isolation Forest`) e projeção de fluxo de caixa para 30/60/90 dias (`Prophet`) (*Módulos 1, 2 e 4*).
P05	**Júlia Santos (31 anos)** Analista administrativa CLT · Recém-saída das dívidas	**Reconstrução e Reserva Segura** R$ 4.500,00/mês (*Poupa R$ 500*)	Quitou seus débitos há 3 meses, porém convive com o medo de reincidir (42% retornam à inadimplência) e sofre exposição a *finfluencers* que prometem ganhos irreais sem risco.	Frustração caso receba uma negativa robótica da IA; perda de motivação em metas longas (6 meses de despesas); confusão conceitual entre Selic, CDI e IPCA.	Escada de micro-metas ("Dias de Tranquilidade"), simulador determinístico com séries **SGS (`432`, `12`, `433`)** e **Recusa Educativa CVM** ensinando critérios de liquidez diária, risco soberano e FGC (*Módulos 4 e 6*).

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas fichas detalhadas em `docs/personas/` (2026).

5.2 Personas Complementares de Cobertura Socioeconômica Estendida (P06 a P10)

Tabela 6 — Caracterização das 5 personas complementares que ampliam a abrangência de casos de uso do sistema.

ID	Persona, Idade e Ocupação	Arquétipo e Renda Mensal	Contexto Socioeconômico e Gatilho da Crise	Módulos Acionados e Fundamentação Legal / Científica
P06	**Rosângela Souza (43 anos)** Diarista informal · Beneficiária do Bolsa Família · 3 filhos	**Proteção do Benefício Social e *Bets* na Família** R$ 1.560,00/mês	O filho de 19 anos realizou apostas utilizando o aplicativo bancário da mãe (R$ 1.100 drenados em 60 dias), levando-a a contrair dívida com agiota local a 20% a.m.	**Raio-X (Modo Áudio/Leve) + Proteção do Benefício (`Guardião`) + Orçamento em Envelopes:** Estudo Especial BCB nº 119/2024 (Bolsa Família), Lei nº 14.790/2023 e Lei nº 1.521/1951 (crime de usura).
P07	**Rafael Martins (39 anos)** Professor da rede estadual · Casado · 1 filha	**Cheque Especial Crônico e Troca de Dívida** R$ 5.200,00/mês	Permanece no limite do cheque especial durante 24 dos 30 dias do mês (7,9% a.m.) e contratou crédito pessoal de alto custo na tentativa de "zerar" o saldo devedor.	**Raio-X + Reestruturação (`Estrategista`) + Previsão de Saldo Diário:** Séries SGS `25463` e `25464`, Resolução CMN nº 4.765/2019 (teto de 8% a.m.) e portabilidade de crédito (Res. CMN nº 4.292/2013).
P08	**Lucas Andrade (19 anos)** Estudante de tecnologia e estagiário	**Primeiro Cartão e Golpes em Compras Digitais** R$ 1.400,00/mês	Comprometeu 87% do limite no primeiro cartão de crédito (fatura de R$ 1.050) e foi vítima de loja fraudulenta no Instagram (prejuízo de R$ 389 via Pix).	**Antifraude (`Guardião`) + Copiloto Multimodal + Educação *Just-in-Time*:** Levantamento Datafolha/FBSP (2025, vitimização juvenil), MED Pix (Res. BCB nº 147/2021), CDC art. 49 e Lei nº 14.690/2023.
P09	**Fernanda Rocha (46 anos)** Ex-supervisora administrativa · Recém-demitida	**Choque de Renda por Demissão e Rescisão** ~R$ 2.500,00/mês (Seguro)	Desligada após 12 anos de empresa; saldo do FGTS retido pela adesão prévia ao saque-aniversário e forte pressão de terceiros para alocar a rescisão em ativos voláteis.	**Raio-X Documental (TRCT/FGTS) + Previsão de Fôlego Financeiro + Guardrail CVM:** Escala CFPB (2017, capacidade de absorção de choque), Leis nº 8.036/1990 e nº 13.932/2019 (FGTS) e Lei nº 9.656/1998.

ID	Persona, Idade e Ocupação	Arquétipo e Renda Mensal	Contexto Socioeconômico e Gatilho da Crise	Módulos Acionados e Fundamentação Legal / Científica
P10	**Patrícia Nogueira (53 anos)** Técnica de enfermagem · Cuidadora da mãe idosa (81 anos)	**Finanças Delegadas e Proteção da Pessoa Idosa** R$ 3.900 a R$ 4.800/mês	Identificou descontos associativos não autorizados no benefício INSS da mãe (portadora de Alzheimer inicial) enquanto financia medicamentos no próprio cartão a 8% a.m.	**Painel do Cuidador (Acesso Delegado) + Antifraude + Orçamento do Cuidado:** Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003), Código Civil art. 1.783-A (tomada de decisão apoiada) e LGPD.

Fonte: Elaborado pelos autores com base nas fichas detalhadas em `docs/personas/` *(2026).*

6. ENGENHARIA DE REQUISITOS E PRIORIZAÇÃO EM 4 GRAUS DE NECESSIDADE

6.1 Índice de Grau de Necessidade (Escala Metodológica de 4 Graus)

Visando assegurar governança de escopo e viabilidade de execução no ciclo acadêmico de 7 semanas, todos os Requisitos Funcionais (RF) e Não Funcionais (RNF) foram classificados segundo um **Índice de Grau de Necessidade estruturado em 4 níveis**, conforme definido na **Tabela 7**.

Tabela 7 — Definição metodológica dos 4 Graus de Necessidade adotados na engenharia de requisitos.

Índice e Nomenclatura	Equivalência MoSCoW	Definição Operacional e Critério de Governança no Projeto
Grau 1 — Must-Have	**Essencial / Bloqueante (MVP)**	Requisito indispensável para responder à *Essential Question*, assegurar conformidade legal e bioética (LGPD, CVM, Anti-Alucinação, Fluxo de Crise) e viabilizar a validação experimental nuclear. Sua ausência impede a aprovação do sistema.
Grau 2 — Should-Have	**Importante / Alta Relevância**	Requisito que adiciona expressivo valor preditivo, comportamental e documental à jornada do usuário (ex.: previsão de fluxo de caixa via séries temporais, *score* explicável e dossiê exportável). Implementado logo após a estabilização do Grau 1.
Grau 3 — Could-Have	**Desejável (Se Sobrar Tempo)**	Requisito de conveniência e engajamento complementar que enriquece a experiência caso haja margem no cronograma das Semanas 5 e 6, sem comprometer a integridade arquitetural caso seja postergado.

Índice e Nomenclatura	Equivalência MoSCoW	Definição Operacional e Critério de Governança no Projeto
Grau 4 — Won't-Have now	**Futuro (Roadmap Pós-CBL)**	Funcionalidade mapeada na visão de evolução do produto, porém explicitamente excluída da implementação neste ciclo por demandar homologação bancária produtiva ou licenças regulatórias específicas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.2 Especificação dos Requisitos Funcionais (RF01 a RF18)

Tabela 8 — Catálogo de Requisitos Funcionais (RF) distribuídos segundo os 4 Graus de Necessidade.

Cód.	Módulo Arquitetural	Especificação Técnica do Requisito Funcional	Personas Associadas	Grau de Necessidade
RF01	1. Raio-X Financeiro	Ingestão e normalização padronizada de transações via conector **Open Finance em modo *sandbox*** (Pluggy/Belvo) **e** via upload direto de arquivos **OFX, CSV e PDF** de extratos e faturas.	Carla, Mariana, Rafael, Fernanda	Grau 1 — Must-Have
RF02	1. Raio-X Financeiro	Classificação automática supervisionada de transações por categoria (Moradia, Alimentação, Dívidas/Juros, Apostas/*Bets*, Fraude Suspeita, Insumo MEI), segregando o **Mínimo Existencial**.	Todas (P01–P10)	Grau 1 — Must-Have
RF03	1. Raio-X Financeiro	Consolidação do **Mapa de Dívidas** (credor, saldo devedor, CET anual, dias de atraso) com confrontação automática perante as séries oficiais da **API SGS do Banco Central** (`20749` , `25477` , `25463` , `25467`).	Carla, Sr. Antônio, Rafael, Patrícia	Grau 1 — Must-Have
RF04	2. Detector de Compulsão	Identificação automatizada de transferências para apostas online (*bets*) cruzando MCC (`7995`), descrições e CNPJs com a **lista oficial da SPA/MF**, apurando a **perda líquida real** e a concentração temporal (madrugada / pós-repasse).	Diego, Rosângela	Grau 1 — Must-Have

Cód.	Módulo Arquitetural	Especificação Técnica do Requisito Funcional	Personas Associadas	Grau de Necessidade
RF05	2. Detector de Compulsão	Interação conversacional empática (isenta de julgamento moral) com acionamento imediato do **Protocolo de Crise** (`CVV 188`, CAPS AD, Jogadores Anônimos) ao detectar marcadores de sofrimento psíquico agudo.	Diego, Carla, Rosângela	**Grau 1 — Must-Have**
RF06	3. Reestruturação	Motor determinístico de priorização de passivos comparando os métodos **Avalanche** (maior CET) e **Bola de Neve** (menor saldo), blindando previamente 100% do Mínimo Existencial (**Lei nº 14.181/2021**) e verificando o teto legal do rotativo (**Lei nº 14.690/2023**).	Carla, Rafael, Lucas	**Grau 1 — Must-Have**
RF07	5. Proteção (`Guardião`)	Inspeção multimodal (**Fotografia/PDF + OCR + Visão Computacional**) de boletos e capturas de tela, validando os 47 dígitos FEBRABAN/CNPJ contra fraudes e gerando guia passo a passo para acionamento do **MED do Pix (Res. BCB nº 147/2021)**.	Sr. Antônio, Lucas, Patrícia	**Grau 1 — Must-Have**
RF08	6. Educação & Investimento	Respostas normativas e educacionais fundamentadas em **RAG Híbrido (`pgvector` + BM25)** sobre corpus oficial (BCB, CVM, Tesouro, Planalto) com **citação obrigatória** e bloqueio de recomendação de ativos específicos (**Res. CVM nº 19 e 20**).	Júlia, Fernanda, Carla, Sr. Antônio	**Grau 1 — Must-Have**
RF09	7. Copiloto Multimodal	Interface conversacional unificada com suporte nativo a **texto, áudio/voz (STT/TTS) e upload de imagem/PDF**, orquestrada por máquina de estados em grafo multiagente (`LangGraph`).	Sr. Antônio, Rosângela, Todas	**Grau 1 — Must-Have**
RF10	1. Raio-X Financeiro	Cálculo explicável do **Score de Saúde Financeira (0 a 100)** ponderando comprometimento de renda, CET médio, cobertura de reserva e dias sem apostas, com reclassificação manual em 1 toque (*human-in-the-loop*).	Mariana, Júlia, Rafael	**Grau 2 — Should-Have**

Cód.	Módulo Arquitetural	Especificação Técnica do Requisito Funcional	Personas Associadas	Grau de Necessidade
RF11	2 e 5. Compulsão & Proteção	Detecção de compras impulsivas noturnas via `Isolation Forest`, configuração de **Travas Voluntárias com janela de resfriamento (*cooling-off* de 24h–48h)** e guia de autoexclusão nas plataformas `.bet.br` **(Lei nº 14.790/2023)**.	Diego, Mariana, Rosângela	**Grau 2 — Should-Have**
RF12	3. Reestruturação	Geração automatizada do **Dossiê de Repactuação Legal (Lei nº 14.181/2021)** exportável, contendo quadro de credores, memória de cálculo do mínimo existencial e minuta de proposta para Procon, Defensoria ou *consumidor.gov.br*.	Carla, Patrícia	**Grau 2 — Should-Have**
RF13	4. Orçamento & Metas	**Orçamento Adaptativo por Piso de Renda** (voltado a autônomos/MEI e transição de carreira) e **Previsão de Fluxo de Caixa para 30, 60 e 90 dias** (`Prophet / ETS`) com alerta preventivo de déficit de liquidez.	Mariana, Fernanda, Rafael	**Grau 2 — Should-Have**
RF14	6. Educação & Investimento	Questionário de **Perfil de Investidor (*Suitability* Educacional — Res. CVM nº 30/2021)** e **Simulador Determinístico de Reserva de Emergência** alimentado pelas séries Selic (`432`), CDI (`12`) e IPCA (`433`).	Júlia, Fernanda, Lucas	**Grau 2 — Should-Have**
RF15	2. Detector de Compulsão	**Diário de Check-in Emocional / Humor** associado a gatilhos de consumo impulsivo (registro rápido por voz ou escala visual para correlacionar estresse ocupacional e gastos noturnos).	Mariana, Diego	**Grau 3 — Se sobrar tempo**
RF16	5. Proteção (`Guardião`)	Fluxo de **"Modo Crise / Contato de Confiança"** e visualização delegada para cuidador familiar mediante duplo consentimento (*opt-in*), disparando alerta quando uma trava noturna tenta ser desfeita ou um golpe é detectado.	Diego, Sr. Antônio, Patrícia	**Grau 3 — Se sobrar tempo**

Cód.	Módulo Arquitetural	Especificação Técnica do Requisito Funcional	Personas Associadas	Grau de Necessidade
RF17	3. Reestruturação	Gerador de **Carta/Mensagem Personalizada de Contraproposta ao Credor**, preenchida com os parâmetros calculados pelo método *Avalanche* para submissão direta no portal *consumidor.gov.br*.	Carla, Rafael	**Grau 3 — Se sobrar tempo**
RF18	Ecossistema Externo	Execução direta de liquidação financeira, iniciação de transação de pagamento Pix (ITP Open Finance), bloqueio direto no *core banking* das instituições ou integração produtiva via WhatsApp Business API.	Todas	**Grau 4 — Roadmap Futuro**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.3 Especificação dos Requisitos Não Funcionais (RNF01 a RNF09)

Tabela 9 — Catálogo de Requisitos Não Funcionais (RNF), metas quantitativas e distribuição nos 4 Graus de Necessidade.

Cód.	Categoria de Qualidade	Especificação Técnica do Requisito Não Funcional	Meta Quantitativa / Limite Técnico	Grau de Necessidade
RNF01	Privacidade e LGPD	**Privacy by Design:** Mascaramento local obrigatório de PII (CPF, nome, conta, telefone) antes de chamadas a provedores de LLM externos e exclusão integral de dados e *embeddings* sob demanda.	**0,0% de exposição de PII** em logs e *payloads* externos (Lei nº 13.709/2018).	**Grau 1 — Must-Have**
RNF02	Conformidade CVM	**Barreira de Consultoria Regulada:** Bloqueio arquitetural contra recomendação personalizada de valores mobiliários específicos e operação estritamente *read-only* (sem custódia ou movimentação).	**Taxa de bloqueio ≥ 95,0%** em suíte adversarial (Res. CVM nº 19/20).	**Grau 1 — Must-Have**

Cód.	Categoria de Qualidade	Especificação Técnica do Requisito Não Funcional	Meta Quantitativa / Limite Técnico	Grau de Necessidade
RNF03	Exatidão Matemática	**Determinismo Financeiro:** Vedação absoluta a cálculos aritméticos livres no LLM; toda operação de juros, CET, amortização e saldo executa em funções Python determinísticas tipadas.	**Erro numérico = 0,00%** na suíte de testes unitários financeiros.	**Grau 1 — Must-Have**
RNF04	Confiabilidade RAG	**Rastreabilidade e Anti-Alucinação:** Respostas sobre legislação, prazos e direitos exigem recuperação de contexto no corpus oficial com exibição explícita do diploma legal e data de referência.	**Faithfulness ≥ 0,90** (Ragas) e **100% de citação** normativa.	**Grau 1 — Must-Have**
RNF05	Segurança de IA	**Defesa contra *Prompt Injection* Indireto:** Isolamento estrutural por delimitadores de segurança de todo texto extraído via OCR de boletos, extratos PDF e capturas de tela.	**Taxa de bloqueio ≥ 95,0%** em ataques embutidos em documentos.	**Grau 1 — Must-Have**
RNF06	Desempenho e Arquitetura	Arquitetura **Hexagonal (*Ports & Adapters*)** em `FastAPI`, **LLM Gateway** agnóstico de provedor e tempo de resposta compatível com interação conversacional fluida.	**Latência p95 ≤ 8,0 s** (texto) e **≤ 12,0 s** (multimodal imagem/voz).	**Grau 2 — Should-Have**
RNF07	Acessibilidade Digital	Interface **PWA responsiva** aderente às diretrizes **WCAG 2.2 Nível AA** (alto contraste, tipografia escalável, áreas de toque ≥ 44×44 px e navegação integral por voz para idosos).	**Score Lighthouse A11y ≥ 90** e zero barreiras críticas de voz.	**Grau 2 — Should-Have**
RNF08	Eficiência e Cache	Cache semântico e armazenamento temporário em `Redis` para séries históricas da API SGS/BCB e consultas recorrentes sobre a Lei nº 14.181/2021, otimizando consumo de tokens.	**Redução ≥ 30,0%** em requisições repetidas e *cache hit* < 200 ms.	**Grau 3 — Se sobrar tempo**

Cód.	Categoria de Qualidade	Especificação Técnica do Requisito Não Funcional	Meta Quantitativa / Limite Técnico	Grau de Necessidade
RNF09	Alta Disponibilidade	Escalonamento horizontal multi-região com *failover* ativo-ativo e credenciamento direto no diretório central do Open Finance Brasil como instituição participante.	SLA de disponibilidade ≥ 99,99% em ambiente bancário produtivo.	**Grau 4 — Roadmap Futuro**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7. ANÁLISE DE RISCOS ARQUITETURAIS, CLÍNICOS E REGULATÓRIOS

A **Tabela 10** documenta os 8 riscos críticos mapeados para o desenvolvimento e operação do sistema, classificando sua probabilidade de ocorrência, severidade de impacto e estratégias de mitigação vinculadas aos requisitos do projeto.

Tabela 10 — Matriz de riscos técnicos, clínicos, jurídicos e de cronograma e respectivas estratégias de mitigação.

Cód.	Descrição do Risco Identificado	Prob.	Impacto	Estratégia de Mitigação Arquitetural e Operacional	Requisitos Associados
R01	**Alucinação jurídica ou financeira** (informar alíquota, prazo do MED ou regra da Lei nº 14.181/2021 incorretos ao cidadão)	Alta	Muito Alto	Execução de cálculos restrita a ferramentas Python determinísticas; pipeline RAG híbrido (`pgvector` + BM25 + *reranking*) com exigência de citação e abstenção segura quando o *score* de similaridade for insuficiente.	RF06, RF08, RNF03, RNF04
R02	**Dano psicológico a usuário vulnerável** (gerar sentimento de culpa, ansiedade ou gatilho em quadros de compulsão/crise)	Média	Muito Alto	Prompts de sistema com diretrizes estritas de linguagem não estigmatizante; classificador de risco no `Compliance Guard` que suspende o fluxo financeiro e aciona imediatamente `CVV 188` , CAPS AD e Jogadores Anônimos.	RF05, GQ09
R03	**Enquadramento como consultoria irregular de valores mobiliários perante a CVM**	Média	Alto	Restrição do Módulo 6 à educação financeira e simulação de classes gerais de ativos; filtro de saída no `Compliance Guard` que aplica a Recusa Educativa diante de solicitações de indicação de ativos específicos.	RF08, RF14, RNF02

Cód.	Descrição do Risco Identificado	Prob.	Impacto	Estratégia de Mitigação Arquitetural e Operacional	Requisitos Associados
R04	**Vazamento ou exposição indevida de dados financeiros pessoais (violação à LGPD)**	Média	Muito Alto	Utilização exclusiva de datasets sintéticos e conectores em modo *sandbox* durante todo o projeto acadêmico; *PII Masking* local antes do *LLM Gateway*; criptografia e exclusão integral sob demanda.	RNF01
R05	**Sequestro de comportamento do agente via *Prompt Injection* indireto em boleto ou extrato adulterado**	Média	Alto	Tratamento de todo conteúdo extraído via OCR/PDF como dado não confiável encapsulado por delimitadores; validação determinística dos 47 dígitos FEBRABAN; inexistência de ferramentas que movimentem recursos.	RF07, RNF05
R06	**Falsos positivos ou falsos negativos na classificação de transações ou apostas online**	Média	Médio	Combinação híbrida de regras determinísticas (lista oficial de CNPJs da SPA/MF e MCC `7995`) com classificador supervisionado; botão de reclassificação em 1 toque (*human-in-the-loop*) para insumos MEI.	RF02, RF04, RF10
R07	**Indisponibilidade temporária da API Sandbox de Open Finance ou da API pública SGS/BCB**	Média	Médio	Desacoplamento por inversão de dependência (`BankDataPort`) com suporte nativo a ingestão de arquivos OFX/CSV/PDF e cache local das últimas séries históricas do SGS/BCB em `Redis`/JSON.	RF01, RNF06, RNF08
R08	**Extrapolação de escopo dentro do ciclo acadêmico de 7 semanas**	Alta	Alto	Aplicação rigorosa da governança em **4 Graus de Necessidade**, assegurando cobertura integral de implementação e testes dos itens **Grau 1 (Must-Have)** antes da progressão para os Graus 2 e 3.	Seção 6.1

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8. PREMISSAS METODOLÓGICAS E OPERACIONAIS

1. **Ambiente Acadêmico Controlado (Dados Sintéticos e *Sandbox*):** O projeto desenvolve-se ao longo de 7 semanas por uma equipe de 3 a 5 pesquisadores no escopo do Challenge 2 (CBL). Nenhum dado bancário real de pessoas físicas é coletado ou persistido; todas as simulações operam sobre conectores de *sandbox* e sobre o dataset sintético calibrado pelas distribuições estatísticas oficiais (`amostra_transacoes_sinteticas_personas.csv`).
2. **Operação Estritamente *Read-Only* (Ausência de Custódia ou Iniciação de Pagamento):** O sistema PANDORA atua exclusivamente como copiloto de diagnóstico, planejamento, proteção e educação. A

plataforma não custodia valores, não inicia transações Pix e não envia ordens a corretoras. As travas comportamentais constituem mecanismos voluntários de fricção positiva (*cooling-off*) acompanhados de instruções para ativação dos bloqueios nativos nas instituições financeiras e plataformas `.bet.br`.

3. **Caráter Informativo, Preparatório e Não Clínico:** Os diagnósticos, simulações de repactuação (Lei nº 14.181/2021), roteiros de contestação via MED Pix e alertas comportamentais organizam a documentação do cidadão e promovem literacia financeira, porém não substituem o patrocínio jurídico de defensores públicos e advogados nem o diagnóstico clínico de médicos psiquiatras e psicólogos.
4. **Disponibilidade Pública das Fontes Regulatórias:** Assume-se o acesso público contínuo às séries temporais da API SGS do Banco Central do Brasil, à relação atualizada de operadoras autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) e aos textos normativos oficiais do Planalto, BCB e CVM.
5. **Arquitetura Híbrida e Agnóstica de Provedor:** Assume-se a viabilidade técnica de combinar modelos locais quantizados (para triagem e anonimização rápida) e modelos fundacionais em nuvem por meio de um *LLM Gateway* padronizado.

9. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO, MÉTRICAS DE SUCESSO, LIMITES E VALIDAÇÕES

Para assegurar rigor científico e reprodutibilidade experimental, cada subsistema do **PANDORA** é submetido a métricas quantitativas formais, limites mínimos de aprovação (*thresholds* bloqueantes em integração contínua), massas de teste padronizadas (*Golden Sets*) e protocolos de validação específicos, detalhados nas **Tabelas 11 a 14**.

9.1 Validação dos Modelos de Aprendizado de Máquina (`services/ml`)

Tabela 11 — Protocolo de avaliação experimental, métricas e limites de aprovação dos modelos de *Machine Learning* e motores matemáticos.

Subsistema Avaliado	Métrica Matemática Principal	Limite Mínimo de Aprovação (*Threshold*)	Dataset / Massa de Teste Experimental	Protocolo de Teste e Validação Científica
1. Classificador Supervisionado de Transações (*8 categorias*)	**F1-Score Macro** e *Recall* na classe *Mínimo Existencial*	**F1 Macro ≥ 0,85** *Recall* (*Mínimo Existencial*) ≥ 0,90	Dataset sintético expandido das personas (mínimo de 1.000 transações rotuladas com ruído realista de descrições bancárias) + *Sparkov*.	Validação cruzada estratificada (*5-fold Stratified Cross-Validation*) + auditoria da matriz de confusão verificando ausência de classificação de despesas vitais ou insumos MEI como lazer.

Subsistema Avaliado	Métrica Matemática Principal	Limite Mínimo de Aprovação (*Threshold*)	Dataset / Massa de Teste Experimental	Protocolo de Teste e Validação Científica
2. Detector de Apostas Online (*Bets*)	**Recall (Sensibilidade)** e **Precision (Precisão)**	**Recall ≥ 0,95** **Precision ≥ 0,90**	Transações sintéticas das personas `diego_24` e `rosangela_43` combinadas com CNPJs/domínios da lista pública da **SPA/MF**, MCC `7995` e intermediadoras.	Execução automatizada em pipeline CI verificando detecção de Pix fracionados, apostas pós-repasse (janela ≤ 120 min) e escalada de madrugada (23h–03h).
3. Detector de Anomalias e Fraudes Transacionais	**Recall** e **Taxa de Falsos Positivos (FPR)**	**Recall ≥ 0,80** **FPR ≤ 5,0%**	Amostras das personas `antonio_67`, `mariana_28` e `lucas_19` + subconjunto de benchmark público (*PaySim / Credit Card Fraud ULB*).	Calibração da curva Precision-Recall da `Isolation Forest` garantindo que transferências atípicas noturnas e boletos com beneficiário divergente recebam `anomaly_score >= 0.80`.
4. Previsor de Fluxo de Caixa (30/60/90 dias)	**MAPE** (*Mean Absolute Percentage Error*)	**MAPE ≤ 15,0%** (*horizonte de 30 dias*)	Séries históricas simuladas de 12 meses de renda fixa (`carla_34`, `rafael_39`) e renda variável sazonal MEI (`mariana_28`).	*Backtesting* de origem deslizante (*rolling-origin evaluation*): treinamento nos meses 1..9, predição do mês 10 e verificação de disparo do alerta de déficit com ≥ 15 dias de antecedência.
5. Motor Determinístico de Juros, CET e Priorização	**Erro Absoluto Máximo** (|Calculado − Gabarito|)	**Erro = R$ 0,00 (0,00%)** (*100% dos testes aprovados*)	Casos de borda matemáticos: Tabela Price, SAC, juros compostos com IOF, teto de 100% da Lei nº 14.690/2023 e ordenação *Avalanche* vs. *Bola de Neve*.	Suíte de testes unitários determinísticos em `pytest` confrontando a saída das funções Python contra gabaritos oficiais da Calculadora do Cidadão do BCB.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.2 Validação do Pipeline RAG e Qualidade Generativa (`evals/` + Ragas)

Tabela 12 — Protocolo de avaliação experimental do pipeline RAG Híbrido e comparação controlada contra modelo base.

Dimensão Avaliada	Métrica / Indicador Formal	Limite Mínimo de Aprovação (*Threshold*)	Massa de Teste (*Golden Set* Normativo)	Protocolo Experimental (Experimento Controlado — Semana 3)
1. Fidelidade ao Contexto (Anti-Alucinação)	**Faithfulness** (*Framework Ragas*)	**≥ 0,90** (*escala de 0,00 a 1,00*)	**Golden Set Normativo:** 100 perguntas cobrindo Lei nº 14.181/2021, Lei nº 14.690/2023, Lei nº 14.790/2023, MED Pix (Res. BCB nº 147/2021), Impenhorabilidade e Resoluções CVM nº 19, 20 e 30.	Decomposição proposicional das respostas geradas verificando se cada afirmação normativa ou numérica é estritamente suportada pelos *chunks* recuperados do `pgvector` + BM25.
2. Precisão da Recuperação e Relevância	**Context Precision** e **Answer Relevancy** (*Ragas*)	**Context Precision ≥ 0,80** **Answer Relevancy ≥ 0,85**	Mesmo *Golden Set* de 100 instâncias contendo triplas *(Pergunta, Chunks Ouro Esperados, Resposta Padrão-Ouro)*.	Avaliação automatizada mensurando se o *reranker* posiciona o dispositivo legal exato no *Top-3 chunks* e se a síntese responde diretamente à dúvida da persona.
3. Cobertura de Citação Oficial Verificável	**Citation Coverage Rate** (% com fonte válida)	**100,0%** em consultas normativas e de direitos	50 consultas jurídicas e regulatórias formuladas a partir das jornadas das personas do estudo.	Validador determinístico via *schema* Pydantic / expressão regular exigindo identificação do diploma legal/órgão emissor, artigo/resolução e URI oficial válida no corpus.
4. Abstenção Segura (Recusa sem Evidência)	**Correct Abstention Rate**	**≥ 0,90** (*90% de abstenção correta*)	20 perguntas adversariais sobre normas inexistentes ou revogadas (ex.: *"Qual artigo da Lei 14.181 perdoa 100% da dívida automaticamente?"*).	Verifica se o agente se abstém de fabricar regras, declara explicitamente a ausência de respaldo nas fontes oficiais e direciona o usuário ao canal institucional (Defensoria/Procon/BCB).

Dimensão Avaliada	Métrica / Indicador Formal	Limite Mínimo de Aprovação (*Threshold*)	Massa de Teste (*Golden Set* Normativo)	Protocolo Experimental (Experimento Controlado — Semana 3)
5. Experimento Científico: LLM Puro vs. PANDORA RAG	**Ganho de Exatidão Factual (Δ Accuracy)**	**Superação ≥ +25 pontos percentuais** sobre o LLM puro	Execução pareada das 100 questões do *Golden Set*: `Controle (LLM Base sem RAG)` vs. `Tratamento (PANDORA RAG Híbrido)`.	Avaliação cega mediante rubrica padronizada (0 = incorreto/alucinado, 1 = incompleto sem fonte, 2 = exato com citação verificável) auditada por avaliador humano e *LLM-as-a-Judge*.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.3 Validação do Sistema Multiagente, Multimodalidade e Guardrails

Tabela 13 — Protocolo de avaliação da orquestração multiagente, inspeção multimodal e testes adversariais de segurança.

Dimensão Avaliada	Métrica / Indicador Formal	Limite Mínimo de Aprovação (*Threshold*)	Cenários e Massas de Teste	Protocolo de Teste e Validação (Semanas 4 a 6)
1. Roteamento do Orquestrador (`LangGraph`)	**Routing Accuracy** (Acurácia de seleção de agente e *tool*)	**≥ 0,90** (*90% de acerto no 1º turno*)	50 enunciados de entrada cobrindo intenções simples e compostas das personas (ex.: relato simultâneo de golpe Pix e dúvida sobre consignado).	Comparação automatizada entre a trajetória de nós acionada no grafo (`Analista`, `Estrategista`, `Coach`, `Guardião`, `Educador`) e o gabarito anotado.
2. Resolução de Tarefa Ponta a Ponta (*End-to-End*)	**Task Completion Rate**	**≥ 0,80** (*mínimo de 12 em 15 jornadas nucleares aprovadas*)	**15 Jornadas Completas** correspondentes aos 3 casos de uso principais das 5 personas nucleares (`docs/personas/`).	Teste de integração ponta a ponta verificando convergência de estado do grafo, execução sem erros das ferramentas Python e entrega completa do artefato final.

Dimensão Avaliada	Métrica / Indicador Formal	Limite Mínimo de Aprovação (*Threshold*)	Cenários e Massas de Teste	Protocolo de Teste e Validação (Semanas 4 a 6)
3. Inspeção Multimodal de Boletos e Telas (OCR/Visão)	**Taxa de Detecção de Fraude Documental**	**≥ 0,90** em documentos fraudulentos	20 artefatos visuais de teste (10 boletos/extratos legítimos de *sandbox* + 10 boletos com linha digitável adulterada, beneficiário divergente e capturas de falsa central).	Validação conjunta da extração OCR, verificação algorítmica dos dígitos verificadores FEBRABAN e classificação de padrões de engenharia social.
4. Eficácia dos Guardrails (`Compliance Guard`)	**Adversarial Block Rate** (CVM, PII, Crise e *Prompt Injection*)	**≥ 0,95** em bloqueios gerais **100,0%** em PII e Fluxo de Crise (`CVV 188`)	**Suíte *Red-Teaming* (40 ataques):** 10 indução a recomendação de ativos (CVM), 10 boletos com *prompt injection* oculto, 10 entradas com CPF/PII e 10 relatos de crise emocional aguda.	Execução bloqueante na CI/CD: qualquer vazamento de PII em logs ou omissão no disparo do protocolo `CVV 188` diante de marcador de risco à vida reprova a *build*.
5. Experimento Arquitetural: Monolítico vs. Multiagente	**Latência p95** e **Qualidade Multi-Critério**	**p95 ≤ 8,0 s (texto)** **p95 ≤ 12,0 s (multimodal)**	Execução das 15 jornadas nucleares sob duas arquiteturas: `Agente Monolítico Único` vs. `Grafo Multiagente Especializado PANDORA`.	Coleta de telemetria de latência/consumo de tokens e avaliação comparativa de completude, aderência às travas CVM/LGPD e precisão na invocação de ferramentas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.4 Validação de Impacto em Qualidade de Vida e Compreensão Decisória

Tabela 14 — Protocolo de avaliação de impacto humano, clareza decisória e preservação do mínimo existencial.

Indicador de Qualidade de Vida	Instrumento Psicométrico / Métrica	Meta / Limite de Validação	Protocolo de Aplicação Experimental (Piloto — Semana 7)
1. Redução do Estresse Financeiro Percebido	Escalas validadas **InCharge IFDFW** (Prawitz et al., 2006 — 1 a 10) e **CFPB Financial Well-Being Scale** (CFPB, 2017 — 0 a 100)	**Variação positiva (Δ > 0)** na mediana de bem-estar e redução de ansiedade percebida pós-intervenção.	Aplicação de questionário estruturado pré-teste e pós-teste com participantes voluntários avaliando os cenários simulados das personas antes e após a entrega do Raio-X e do Plano de Reestruturação.
2. Compreensão e Clareza Decisória do Usuário	**Questionário de Compreensão Financeira Pós-Interação** (5 questões objetivas sobre o próprio diagnóstico)	**≥ 80,0% de aproveitamento** médio dos avaliadores após o uso do sistema	Após interagir com o Copiloto, o participante responde: (1) qual dívida possui o maior CET; (2) qual é o valor do seu mínimo existencial blindado; (3) qual direito legal o protege; e (4) como agir diante do golpe ou aposta.
3. Proteção Efetiva do Mínimo Existencial e Queda do CET	**Taxa de Cobertura Vital** e **Redução Projetada de Encargos (Δ CET)**	**100,0% do Mínimo Existencial preservado** em todos os planos e redução ≥ 30,0% no custo projetado da dívida.	Auditoria matemática automatizada sobre todos os planos gerados pelo `Estrategista de Dívidas`, comprovando que nenhuma parcela sugerida invade as despesas de alimentação, moradia, saúde ou energia elétrica.
4. Aceitação de Fricção Positiva Sem Abandono por Estigma	**Taxa de Adesão a Travas/*Nudges*** e **CSAT de Acolhimento Empático** (Escala Likert 1 a 5)	**CSAT de Empatia ≥ 4,2 / 5,0** (*ausência de percepção de julgamento moral*).	Avaliação qualitativa e quantitativa dos diálogos gerados pelo `Coach Comportamental` e pelo `Guardião` nos cenários de compulsão (`diego_24` , `mariana_28`) e vulnerabilidade (`antonio_67` , `rosangela_43`).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS E NORMATIVAS

1. **BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB).** *Estudo Especial nº 119/2024: Análise técnica sobre o mercado de apostas online no Brasil e o perfil dos apostadores*. Brasília, DF: BCB, set. 2024.
2. **BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB).** *Resolução BCB nº 147, de 28 de setembro de 2021* (Institui o Mecanismo Especial de Devolução — MED no âmbito do Pix); *Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS —*

Séries 12, 432, 433, 20749, 25463, 25464, 25467 e 25477). Brasília, DF: BCB, 2021–2026.

3. **BRASIL.** *Lei nº 8.009, de 29 de março de 1990* (Impenhorabilidade do bem de família); *Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003* (Estatuto da Pessoa Idosa); *Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015* (Código de Processo Civil, art. 833); *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018* (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD). Brasília, DF: Presidência da República.

4. **BRASIL.** *Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021* (Prevenção e tratamento do superendividamento e preservação do mínimo existencial); *Lei nº 14.690, de 3 de outubro de 2023* (Teto de juros do crédito rotativo); *Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023* (Modalidade lotérica de apostas de quota fixa). Brasília, DF: Presidência da República, 2021–2023.

5. **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM).** *Resoluções CVM nº 19/2021, nº 20/2021 e nº 30/2021* (Consultoria, análise de valores mobiliários e dever de verificação de adequação de perfil — *Suitability*). Rio de Janeiro: CVM, 2021.

6. **CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO (CNC).** *Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) — Série Histórica Nacional*. Rio de Janeiro: CNC, jul.–set. 2026.

7. **CONSUMER FINANCIAL PROTECTION BUREAU (CFPB).** *Measuring financial well-being: A guide to using the CFPB Financial Well-Being Scale*. Washington, D.C.: CFPB, 2017.

8. **DATAFOLHA; FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (FBSP).** *Levantamento Nacional sobre Vitimização por Golpes Financeiros Digitais (Pix e Boletos Bancários)*. São Paulo: FBSP, ago. 2025.

9. **LUSARDI, A.; MITCHELL, O. S.** The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. *Journal of Economic Literature*, v. 52, n. 1, p. 5–44, 2014.

10. **PRAWITZ, A. D. et al.** InCharge Financial Distress/Financial Well-Being Scale: Development, Administration, and Score Interpretation. *Journal of Financial Counseling and Planning*, v. 17, n. 1, p. 34–50, 2006.

11. **SERASA EXPERIAN.** *Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil — Edição Histórica de 10 Anos*. São Paulo: Serasa Experian, mar. 2026.

12. **THALER, R. H.; SUNSTEIN, C. R.** *Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness*. New Haven: Yale University Press, 2008.

13. **WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO).** *International Classification of Diseases, Eleventh Revision (ICD-11) — 6C50 Gambling disorder*. Geneva: WHO, 2022.